

Bibbly

우리는 기술의 발전과 함께 현대의 아이들이 집에 머물며 게임을 하는데 점점 더 익숙해지고, 그 결과 현실 세계와의 상호작용이 부족해지고 있음을 관찰했습니다. 따라서 이 프로젝트의 목표는 바깥에서 사회적 활동을 꺼리는 아이들을 격려하고, 그들이 더 편안한 방식으로 친구를 사귈 수 있도록 돕는 것입니다.

Motion-controlled game / illustration /products /
interacitve installation

Rhinoceros,KeyShot,Adobe illustrator, Photoshop,
Blender, Unity, Arduino,Microsoft Visual Studio,
TouchDesigner,Adobe After Effects,
CapCut

2025 / 8



INSPIRATION



젤리캣 구매에서 판매 보조원이 주도하는 체험형 서비스의 급격한 인기 상승.

● 동반자 경제란 무엇인가?

사회적 고립의 증가, 디지털 기술의 발전, 인간관계의 변화, 정신 건강에 대한 관심 증가는 동반자 서비스 수요 증가를 촉진하고 있습니다.

RESEARCH

● 동반자 경제란 무엇인가?

감정적·사회적·라이프스타일 동반자 욕구를 충족시키기 위해 설계된 유료 서비스

동반자 경제란 동반자에 대한 수요에서 파생된 상업적 서비스를 의미합니다. 이러한 서비스는 사용자의 감정적, 사회적, 일상적 동반자 욕구를 유료로 충족시켜, 사실상 동반자를 거래 가능한 상품이나 서비스로 전환하는 것입니다.



INTERVIEW



아버지
35세

저희는 맞벌이 가정이라 평일에는 아이와 함께하는 시간이 1~2시간 정도밖에 되지 않지만, 주말에는 놀이와 외출로 시간을 보충하려고 합니다.

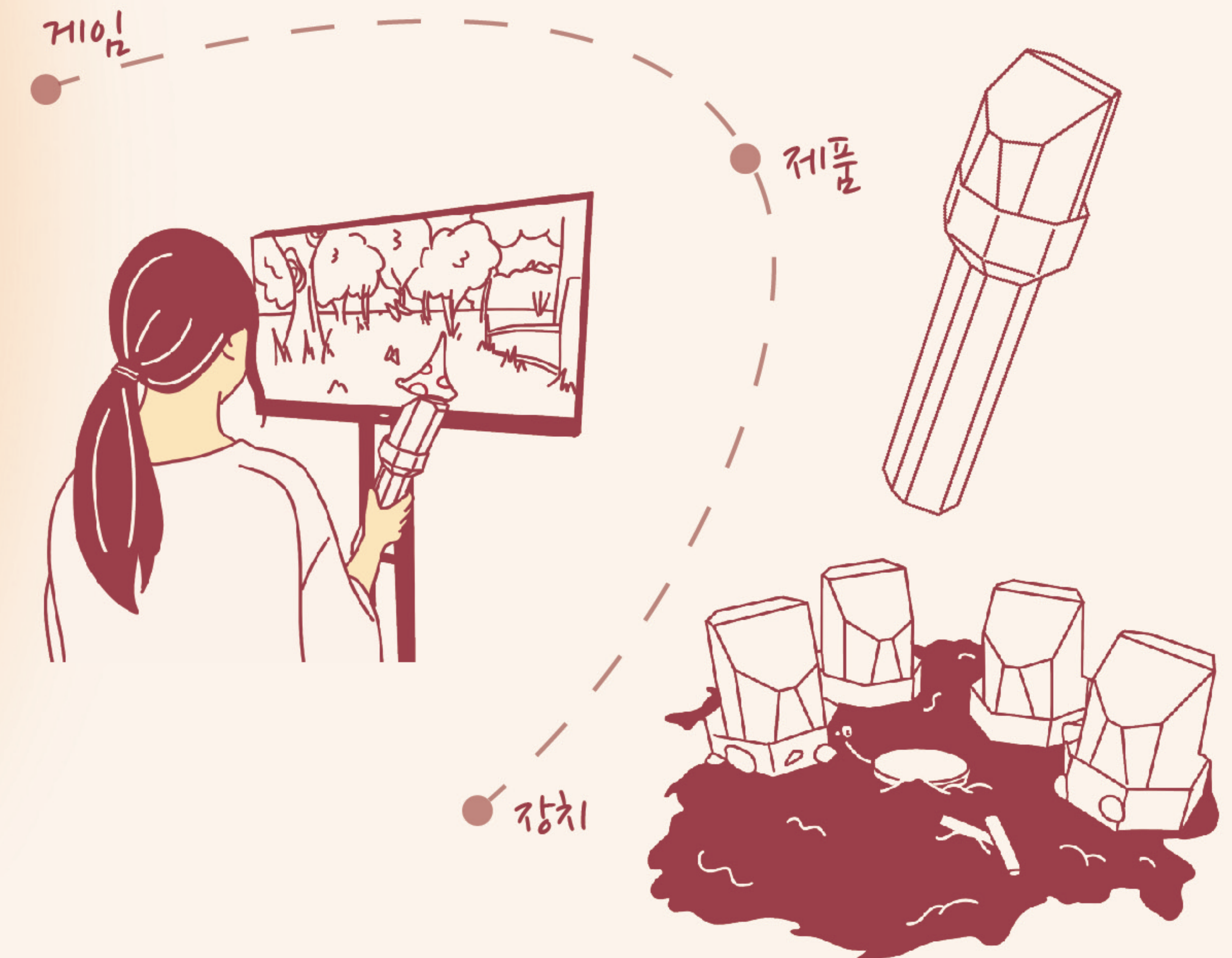


어머니
32세

저희 아이는 평소 사회적 기회가 제한적이라고 느낍니다. 저희가 바빠서 대부분의 상호작용이 학교나 방과후 수업에서 이루어지고, 일상적인 사회적 접촉은 상대적으로 적습니다.

이를 위해 나는 아이들이 밖으로 나가 사회 활동을 하도록 장려하기 위해 온라인 게임 플레이와 오프라인 장치를 결합한 인터랙티브 모션 센싱 게임을 설계할 계획이다.

STORY BOARD



CHARACTER DESIGN



이름: VIVI
멘티티: 파잉이버섯



이름: MOMO
멘티티: 작은 버섯



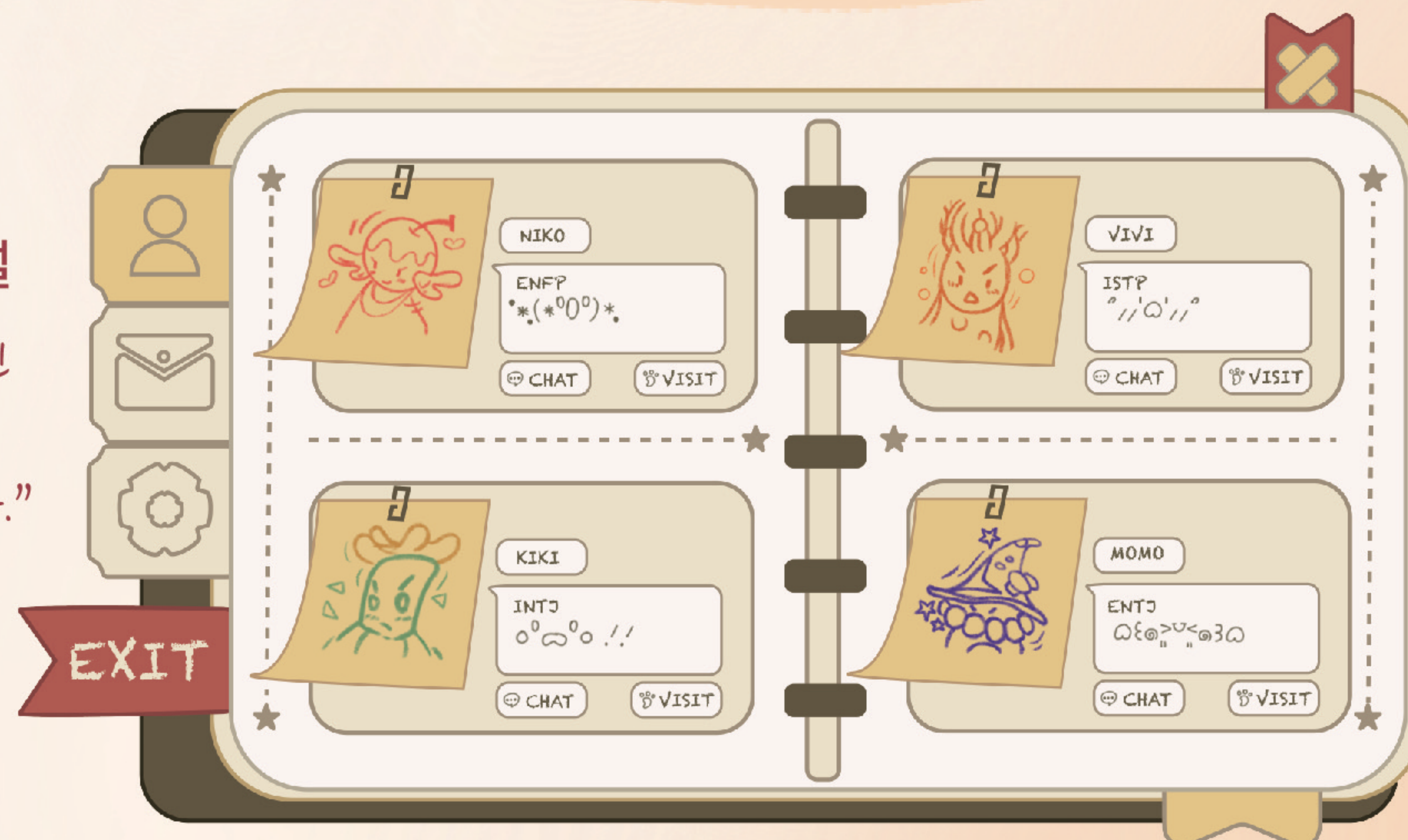
이름: KIKI
멘티티: 선인장



이름: NIKO
멘티티: 레드 체리

친구 패널

“어린이들이 온라인에서 오프라인
교류로 자연스럽게 이어지도록
온라인 교류 기능을 설계했습니다.”

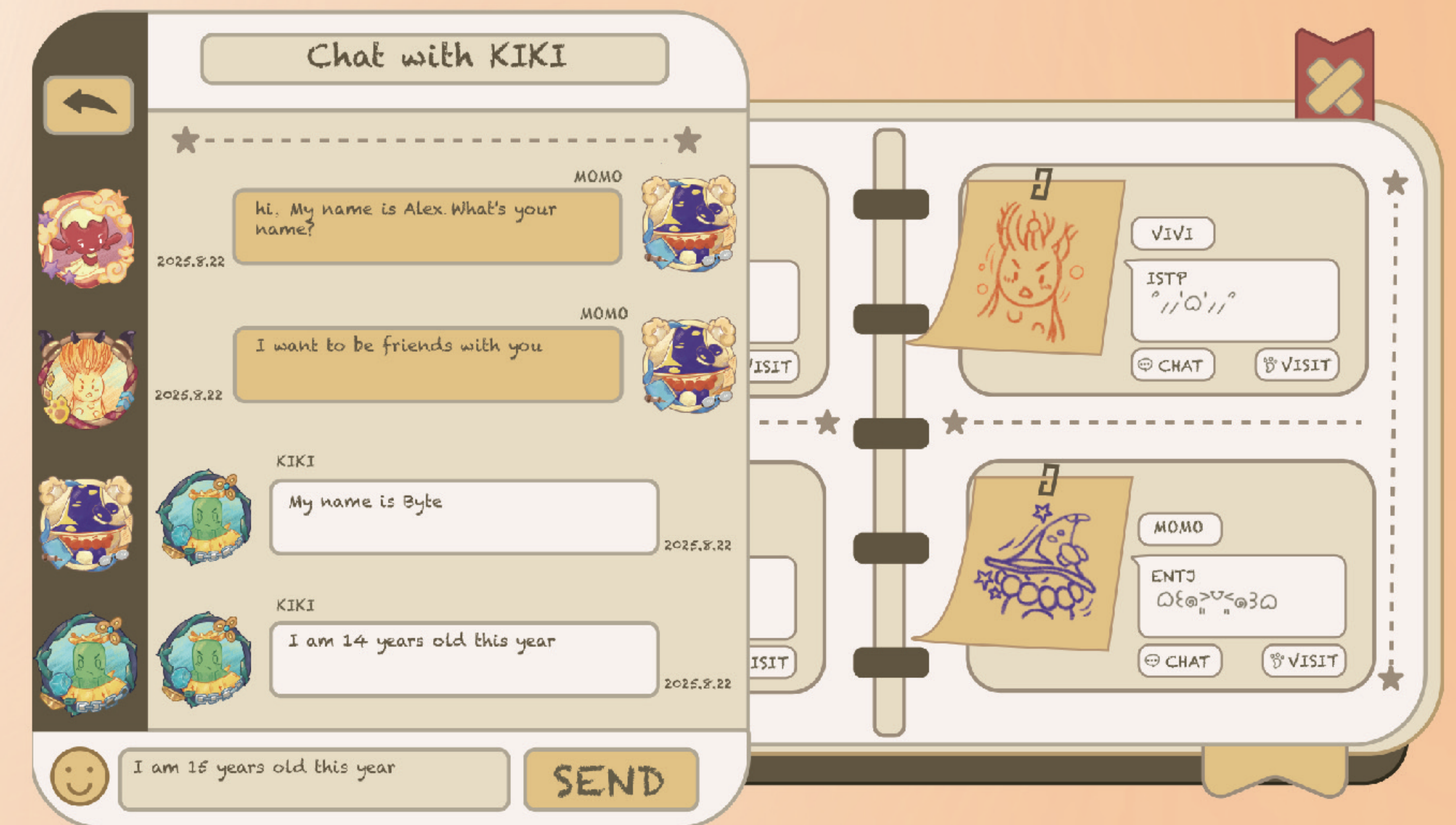


UI DESIGN

캐릭터 정보 패널

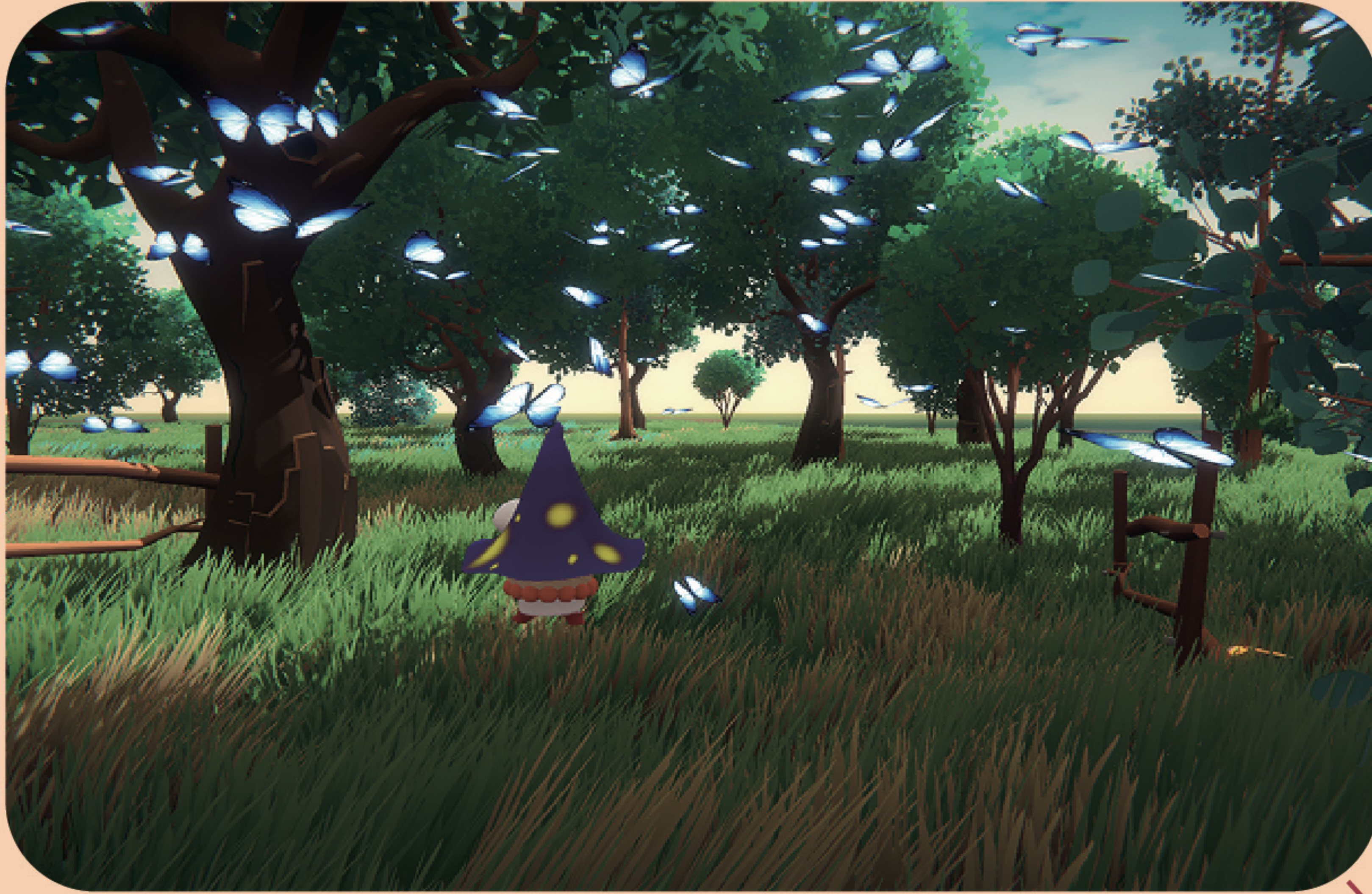


채팅 패널



플레이어는 친구 패널을 통해 친구와
채팅할 수 있습니다.

SCENE DESIGN



"The Forest"

게임 플레이: 좌우로 움직여 나비를 잡기

목표:정 수의 나비를 모으기

의미: 아이들의 집중력과 세부 관찰 능력을 기르는 것

● 게임--프로그래밍

character movement

```
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using UnityEngine;

public class PlayerControl : MonoBehaviour
{
    // Start is called before the first frame update
    public float speedScale;
    private Rigidbody rbd;
    private Animator anim;

    public static bool canMove = false;

    void Start()
    {
        rbd = GetComponent<Rigidbody>();
        anim = GetComponent<Animator>();
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
        if (canMove) return;
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
        {
            if (Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow) || Input.GetKey(KeyCode.RightArrow))
            {
                float[] accdate = new float[Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow) ? -1 : 1];
                for (int i = 0; i < accdate.Length - 1; i++)
                {
                    accdate[i] = float.Parse(accdate[i]);
                }
                //Debug.Log(accdate[0]);
                if (accdate[0] != 0)
                {
                    if (Mathf.Abs(accdate[0]) > 1)
                    {
                        anim.velocity = Vector3.left * (accdate[0] * speedScale * Time.deltaTime);
                        {
                            anim.SetInteger("Now Int", -1);
                        }
                    }
                    else
                    {
                        anim.SetInteger("Now Int", 1);
                    }
                }
                else
                {
                    anim.SetInteger("Now Int", 0);
                }
            }
        }
    }
}
```

이동 속도 변수
애니메이션 컨트롤러

캐릭터의 이동과
애니메이션을
제어한다.

counter

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using UnityEngine;

public class ScoreControl : MonoBehaviour
{
    public int winScore;
    public GameObject victoryImage;

    public TextMeshProUGUI textMeshProUGUI;
    private int score = 0;
    void Start()
    {
        textMeshProUGUI.text = "Score: " + score.ToString();
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
        // Update is called once per frame
    }

    private void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
        Debug.Log(other.gameObject.name);
        if (other.gameObject.tag == "Player")
        {
            score++;
            textMeshProUGUI.text = "Score: " + score.ToString();
            if (score > winScore)
            {
                victoryImage.SetActive(true);
                PlayerControl.canMove = false;
            }
        }
    }
}
```

승리에 필요한 점수를
정의한다.

파티클 충돌을 감지한 후
비 텍스트를
업데이트한다

"cloud Escape"

게임 플레이: 지팡이를 사용하여 유령을 좌우로 피하는 조작 방식.

목표:일정 시간 동안 유령을 피하세요. 오래 버틸수록 점수가 높아집니다.

의미: 아이들이 수집을 통해 성취감을 느끼게 하고, 인내심과 집중력을 기를 수 있도록 설계됨.



"Dream valley"

게임 플레이: 마법 지팡이를 낚싯대로 사용하여, 학교에 가듯이 흔들어 물고기를 잡는 조작 방식.

목표:충분한 물고기를 잡으세요. 많이 잡을수록 점수가 높아집니다.

의미: 인내심을 통해 아이들이 감정을 다스리고 조급함을 통제하도록 설계됨.

"Flame cave"

게임 플레이: 지팡이로 캐릭터를 조종하여 계곡에서 몬스터를 공격하는 조작 방식.

목표:몬스터를 많이 물리칠수록 점수가 높아집니다.

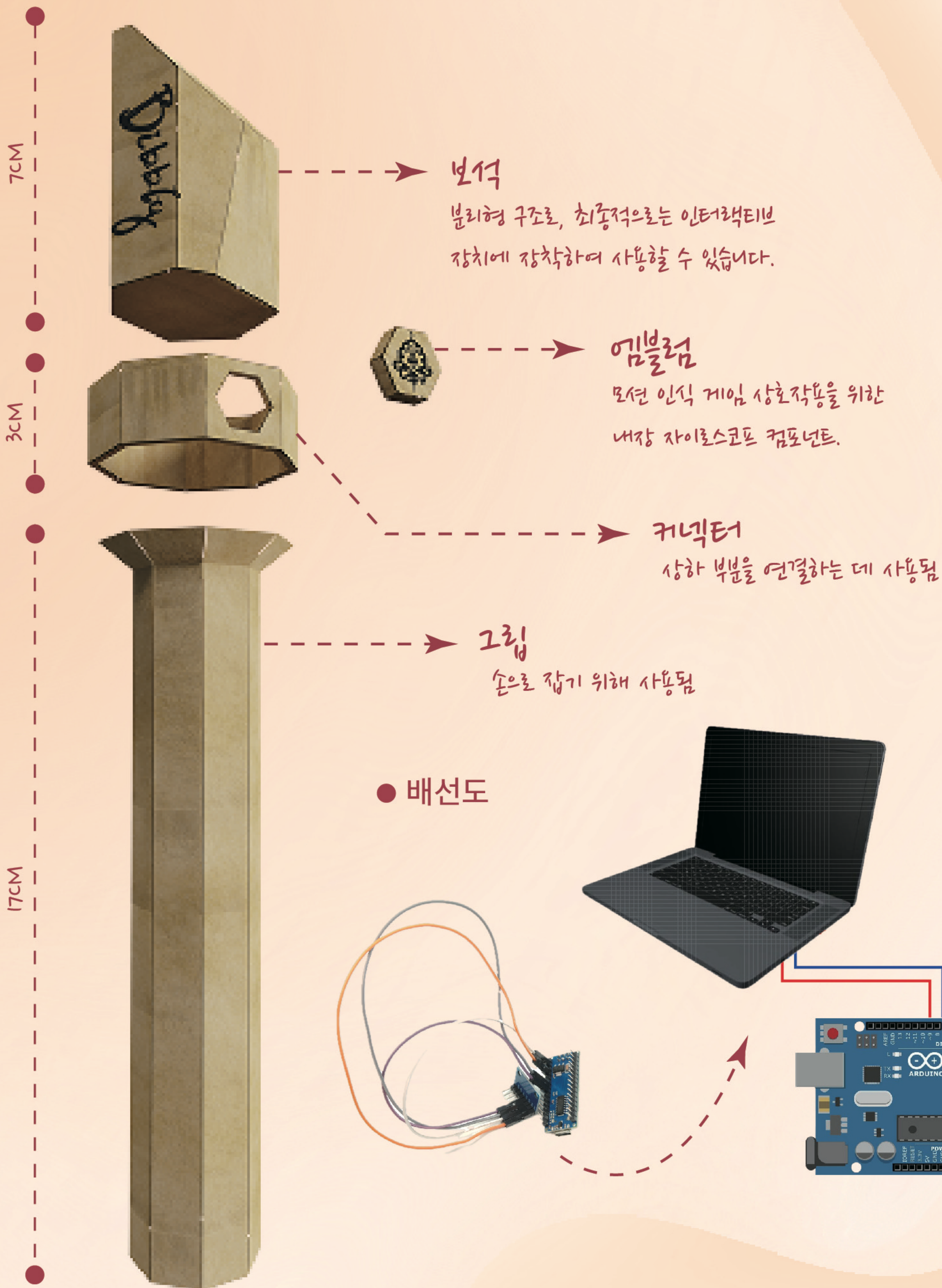
의미: 빠른 회피를 통해 손과 눈의 협응력과 반사 신경을 기를 수 있도록 설계됨.



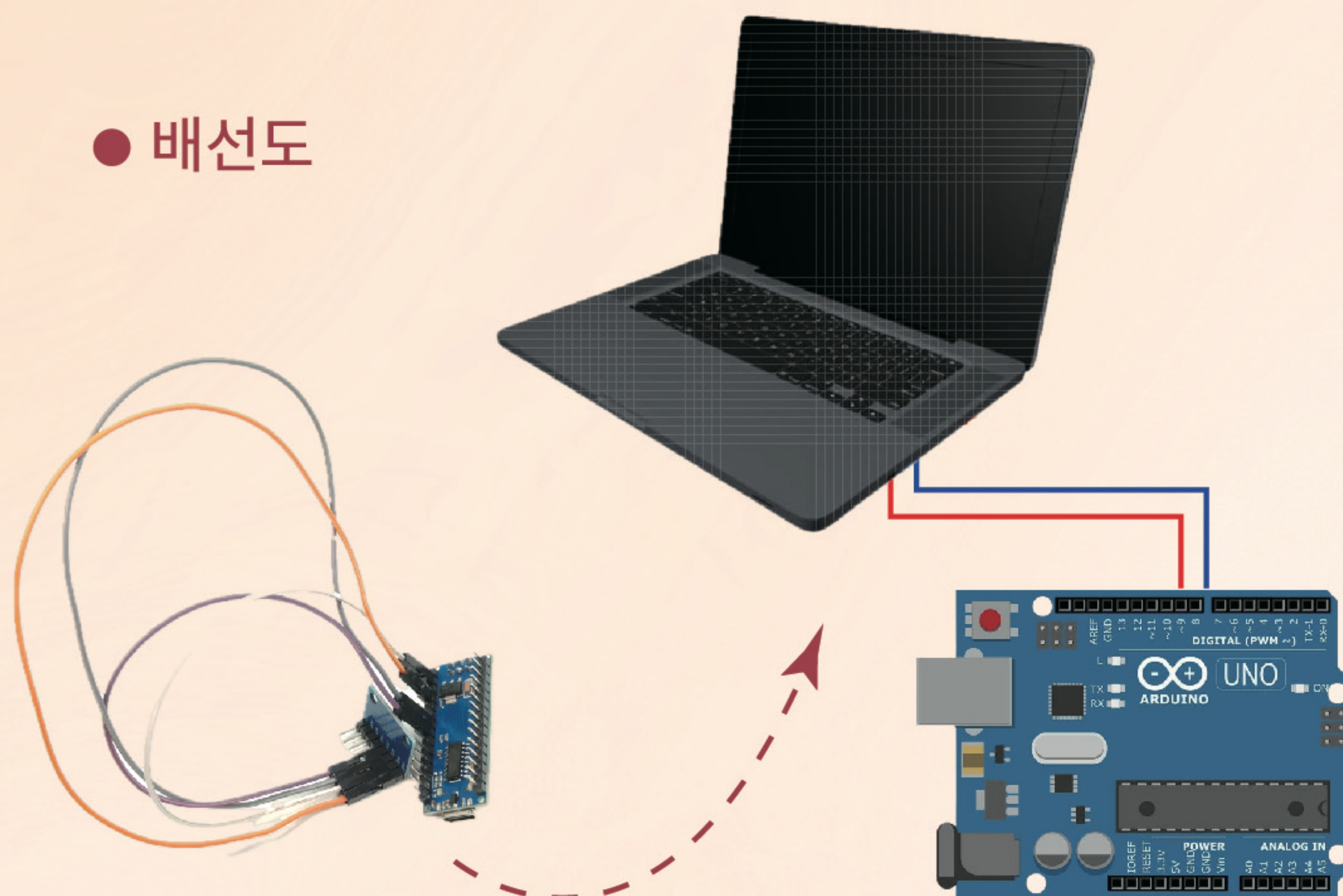
● 게임 제작 과정

- 1 캐릭터 제작
- 2 애니메이션 컨트롤 추가
- 3 씬 설정
- 4 게임 프레임워크 구축

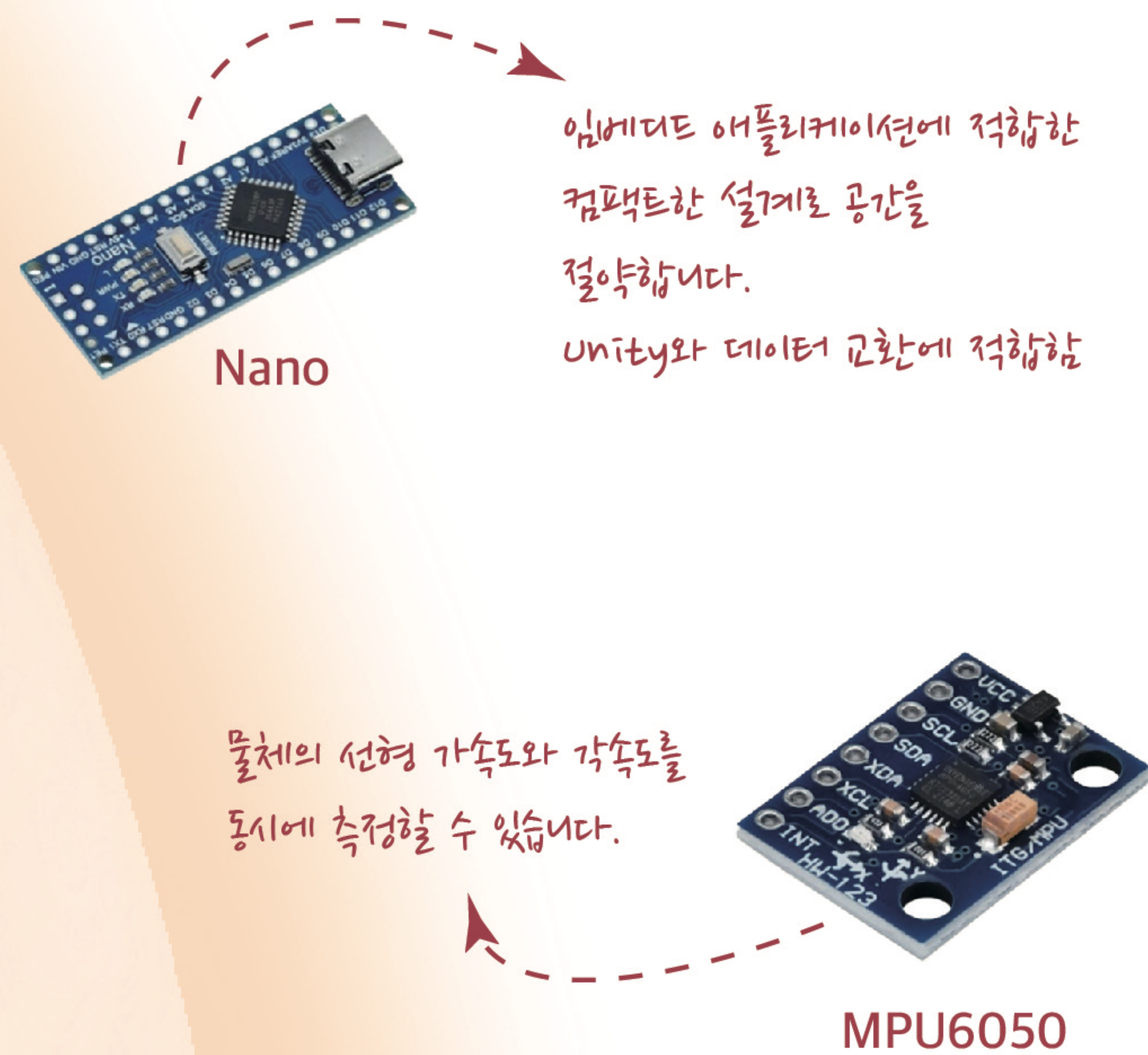
PRODUCT DESIGN



● 배선도



● 제품—코딩



```

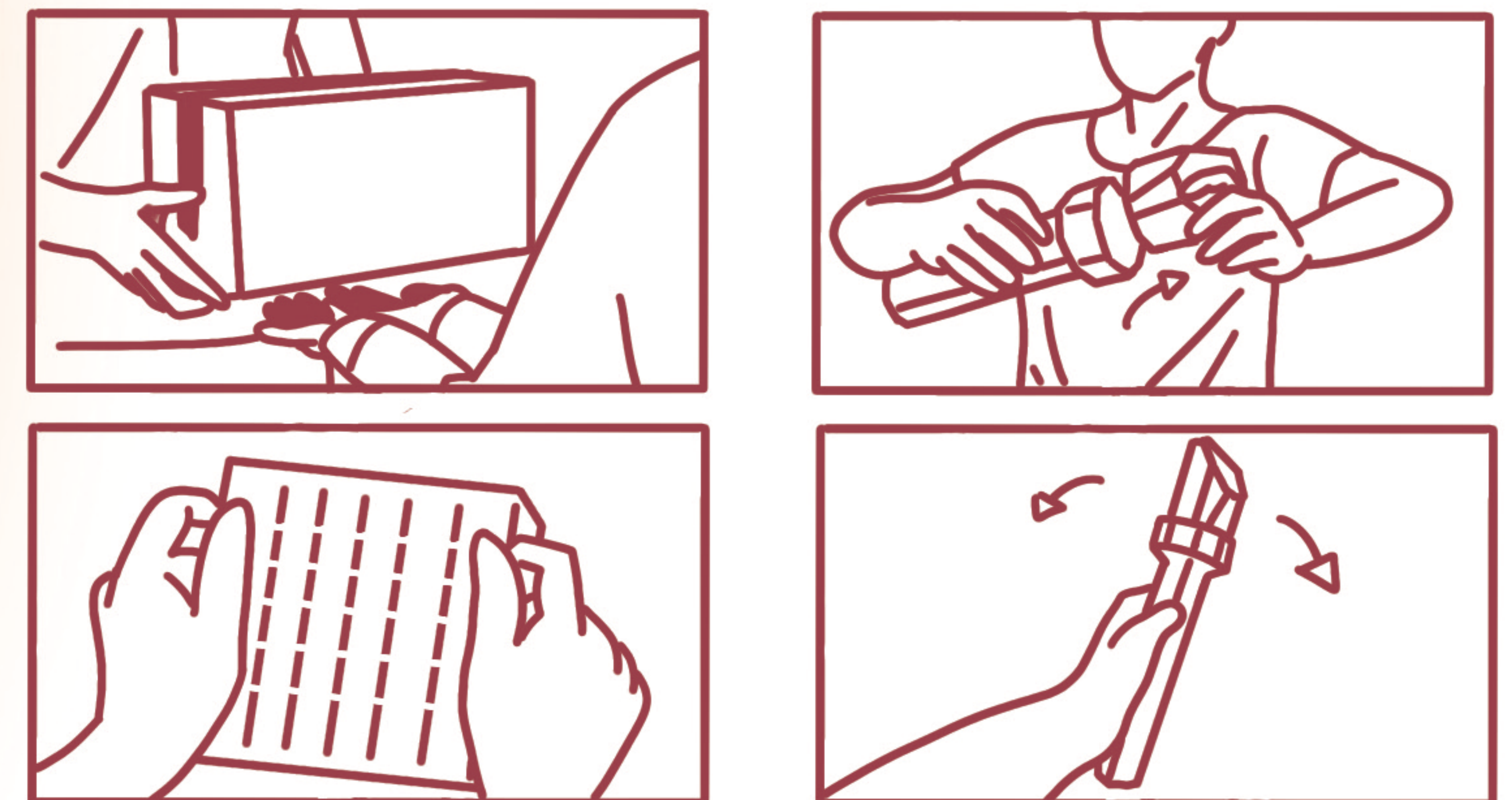
1
2 #include <Adafruit_MPU6050.h>
3 #include <Adafruit_Sensor.h>
4 #include <Wire.h>
5
6 Adafruit_MPU6050 mpu;
7
8 void setup(void) {
9   Serial.begin(115200);
10
11
12   if (!mpu.begin()) {
13     Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
14     while (1) {
15       delay(10);
16     }
17   }
18
19   mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_16_G);
20   mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_250_DEG);
21   mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
22   // Serial.println("");
23   delay(100);
24 }
25
26 void loop() {
27
28   sensors_event_t a, g, temp;
29   mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
30
31
32   Serial.print(a.acceleration.x);
33   Serial.print(",");
34   Serial.print(a.acceleration.y);
35   Serial.print(",");
36   Serial.print(a.acceleration.z);
37
38   //Serial.print(", ");
39   //Serial.print(g.gyro.x);
40   //Serial.print(", ");
41   //Serial.print(g.gyro.y);
42   //Serial.print(", ");
43   //Serial.print(g.gyro.z);
  
```

Import library files

Set the parameters of the gyroscope.

Display gyroscope acceleration and angular velocity

● 스토리보드 사용하기



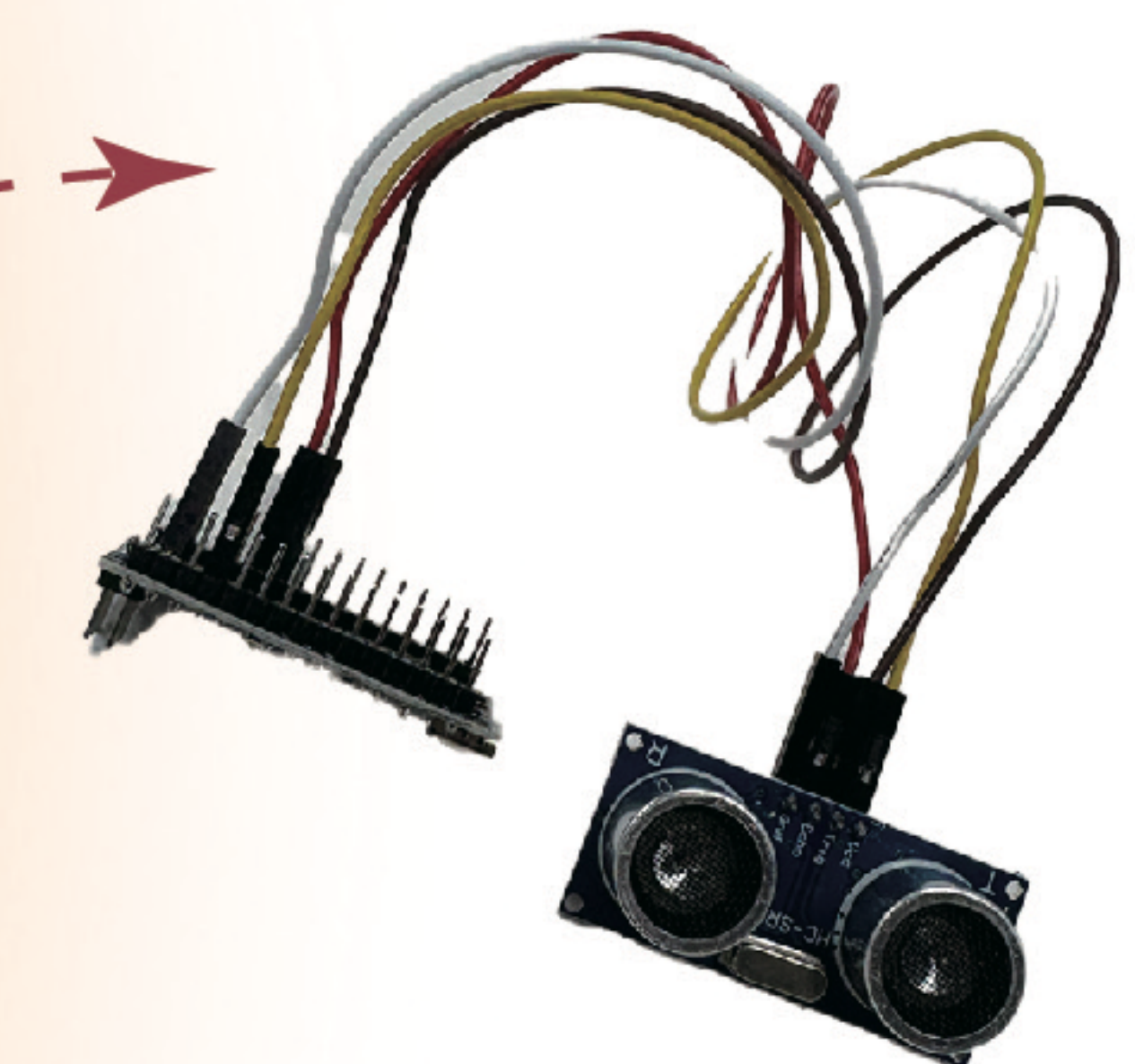
DEVICE DESIGN



이 설치물은 아이들이 새로운 친구를 사귄 수 있는 공간을 제공하며, 대면 사회적 상호작용을 장려합니다. 놀이를 통해 아이들은 함께하는 즐거움을 경험할 뿐만 아니라, 소속감과 동료 의식을 느낄 수 있습니다.



● 캐릭터 배지



Ultrasonic Sensor

설치물은 초음파 센서를 사용하여 물체가 내부에 놓였는지 감지합니다. 물체가 감지되면, 해당 프로젝션 애니메이션이 작동하여 참여자와 설치물 간의 상호작용 경험을 제공합니다.

video link : <https://youtu.be/np3xZpY5YfQ>